تصنيف وعرض البيانات

أولاً: تبـــــــويب البيانـــــــات

- قد يتوفر لدى الباحث كم هائل من البيانات الأمر الذي يتطلب نقل البيانات من صورتها الخام سواء أكانت نوعية أم كمية إلى صورة جدول تكراري يلخص البيانات بشكل يمكن من خلاله التعامل مع البيانات بقدرة وكفاءة أعلى.

البيان الخام

هي استجابة مفردة البحث التي يحصل عليها الباحث من مصدر جمع البيانات سواء مباشر أو غير مباشر دون إجراء أي تعديلات أو تحويلات عليها.

العرض الجدولي للبيانات

هو وسيلة لتلخيص وتبسيط البيانات في صورة جدول بهدف تسهيل طريقة فهمها عن طريق ترتيبها تنازلياً أو تصاعدياً وحساب عدد مرات تكرارها.

أولاً: تبـــــــويب البيانـــــات

أولاً: التوزيعات التكرارية البسيطة لبيانات نوعية

مثال (2-1)

البيانات التالية تمثل تقديرات عدد 30 طالب من طلاب المستوى الأول الناجحون في مقرر مبادئ الإحصاء

مقبول	ممتاز	جيد	جيد جداً	مقبول
جيد	جيد	مقبول	مقبول	جيد
ممتاز	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز
جيد جداً	جيد	ممتاز	مقبول	مقبول
ممتاز	مقبول	جيد جداً	جيد	جيد جداً
مقبول	جيد جداً	مقبول	ممتاز	جيد

المطلوب: إنشاء جدول التوزيع التكراري البسيط لتقديرات الطلاب.

أولاً: تبـــــــويب البيانـــــات

أولاً: التوزيعات التكرارية البسيطة لبيانات نوعية

لإنشاء الجدول (التوزيع) التكراري نقوم بتفريغ البيانات الخام في جدول مكون من ثلاثة أعمدة (أو صفوف) هم:

١. العمـود الأول: يمثل القيم التي يأخذها المتغير (التقديرات).
٢. العمود الثاني: يمثل العلامات (أو الإشارات) التي تعبر عن عدد مرات الظهور.
٣. العمود الثالث: يمثل عدد العلامات التكرارية.

التقديرات		
مقبول		
جيد		
جيد جداً		
ممتاز		

أولاً: تبـــــــويب البيانـــــات

أولاً: التوزيعات التكرارية البسيطة لبيانات نوعية

لإنشاء الجدول (التوزيع) التكراري نقوم بتفريغ البيانات الخام في جدول مكون من ثلاثة أعمدة (أو صفوف) هم:

١. العمـود الأول: يمثل القيم التي يأخذها المتغير (التقديرات).
٢. العمود الثاني: يمثل العلامات (أو الإشارات) التي تعبر عن عدد مرات الظهور.
٣. العمود الثالث: يمثل عدد العلامات التكرارية.

التقديرات	العلامات	
مقبول	~~////~~ ~~////~~	
جيد	~~////~~ ///	
جيد جداً	~~////~~ /	
ممتاز	~~////~~ /	

أولاً: تبـــــــويب البيانـــــــات

أولاً: التوزيعات التكرارية البسيطة لبيانات نوعية

لإنشاء الجدول (التوزيع) التكراري نقوم بتفريغ البيانات الخام في جدول مكون من ثلاثة أعمدة (أو صفوف) هم:

١. العمـود الأول: يمثل القيم التي يأخذها المتغير (التقديرات).
٢. العمود الثاني: يمثل العلامات (أو الإشارات) التي تعبر عن عدد مرات الظهور.
٣. العمود الثالث: يمثل عدد العلامات التكرارية.

التقديرات	العلامات	التكرارات f_i
مقبول	卌 卌	10
جيد	卌 ///	8
جيد جداً	卌 /	6
ممتاز	卌 /	6

أولاً: تبـــــــويب البيانـــــات

أولاً: التوزيعات التكرارية البسيطة لبيانات نوعية

التقديرات	العلامات	التكرارات f_i
مقبول	~~////~~ ~~////~~	10
جيد	~~////~~ ///	8
جيد جداً	~~////~~ /	6
ممتاز	~~////~~ /	6

بإهمال العمود الثاني نحصل على جدول التوزيع التكراري البسيط لعدد 30 طالب في مقرر مبادئ الإحصاء كما يلي

التقديرات	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز	المجموع
التكرارات	10	8	6	6	30

أولاً: تبـــــــويب البيانـــــات

أولاً: التوزيعات التكرارية البسيطة لبيانات نوعية

التكرارات النسبية

هي ناتج تحويل التكرارات من صورتها المطلقة إلى صورتها النسبية وذلك بقسمة التكرار المناظر لكل قيمة من قيم المتغير على مجموع التكرارات.

التقديرات	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز	المجموع
التكرارات	10	8	6	6	30

التقديرات	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز	المجموع
التكرارات النسبية	**0.33**	**0.27**	**0.20**	**0.20**	**1**

$$\frac{f_i}{\sum f_i}$$

أولاً: تبـــــــويب البيانـــــــات

أولاً: التوزيعات التكرارية البسيطة لبيانات نوعية

التوزيع التكراري	التوزيع التكراري النسبي
التكرارات دائماً موجبة	التكرارات النسبية دائماً موجبة وكسرية
مجموع التكرارات لابد وأن يكون أكبر من الواحد الصحيح	مجموع التكرارات النسبية لابد وأن تساوي الواحد الصحيح

- ❖ لا يمكن المقارنة بين توزيعين تكراريين أو أكثر إلا بعد تحويلهم إلى توزيعات تكرارية نسبية ثم إجراء المقارنة.
- ❖ التوزيعات التكرارية النسبية لم تغير من الأمر شيء بالنسبة للقيم التكرارية الفعلية فمنها ننتقل إلى التكرارات الأصلية والعكس صحيح

أولاً: تبـــــــويب البيانـــــات

ثانياً: التوزيعات التكرارية البسيطة لبيانات كميــة

الدرجات	العلامات	التكرارات f_i
5	////	4
6	//	2
7	//	2
8	///	3
9	///	3
10	/	1

أولاً: تبـــــــويب البيانـــــــات

ثانياً: التوزيعات التكرارية البسيطة لبيانات كميــة

الدرجات	5	6	7	8	9	10	المجموع
التكرارات	4	2	2	3	3	1	15

- قد يكون الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في البيانات الخام كبير مما يتطلب جهد ووقت كبير لحصر جميع التكرارات.
- ففي هذه الحالة نجمع التكرارات في شكل مجموعات تعرف بالفئات ولكل فئة حدان أحدهما حد أدنى في بداية الفئة والآخر حد أعلى في نهاية الفئة وعندما تنتهى فئة تبدأ التي تليها بما انتهت إليه السابقة.

ضوابط التوزيع التكراري

١. لابد أن تكون الفئات مستقلة عن بعضها البعض.

٢. لابد أن تكون أطوال الفئات متساوية.

٣. عدد الفئات كافي أي لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن عشرون

أولاً: تبـــــــويب البيانـــــات

ثانياً: التوزيعات التكرارية البسيطة لبيانات كميــة

الدرجات	5	6	7	8	9	10	المجموع
التكرارات	4	2	2	3	3	1	15

١) إيجاد عدد الفئات

عدد الفئات = 1 + 3.3 × لـو(مجموع التكرارات)

عدد الفئات = 1 + 3.3 × log(15) = 4.88 ~ 5 فئات

٢) إيجاد المدى

المـــــــدى = أكبر قيمة – أصغر قيمة

المـــــــدى = 10 – 5 = 5

٣) إيجاد طول الفئة

طول الفئة = المدى ÷ عدد الفئات

طول الفئة = 5÷ 5 = 1

أولاً: تبـــــــويب البيانـــــــات

ثانياً: التوزيعات التكرارية البسيطة لبيانات كميــة

الدرجات	5	6	7	8	9	10	المجموع
التكرارات	4	2	2	3	3	1	15

عدد الفئات = 5 ، المدى = 5 ، طول الفئة = 1

الفئات	-5	-6	-7	-8	10-9	المجموع
التكرارات	4	2	2	3	4	15

مركز الفئة: هو القيمة التي تتوسط الحدين الأدنى والأعلى بالفئة. $\frac{\text{الحد الاعلى + الحدالاد}}{2}$

الفئات	-5	-6	-7	-8	10-9	المجموع
التكرارات	4	2	2	3	4	15
مركز الفئة	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	---